UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

EVALUACIÓN PRÁCTICA : MÉTODOS Y PARÁMETROS EN JAVA

Antes de empezar, lean detenidamente cada pregunta y analicen bien los fragmentos de código, recordando que es una prueba de diagnóstico individual que busca medir lo aprendido la semana pasada sin necesidad de recurrir a apuntes o compañeros, por lo que deben mantener el silencio, seleccionar una sola opción por pregunta.

NOMBRE DE LOS INGRANTES:	- - - - -	DOCENTE:	
CARRERA:		FECHA:	

INSTRUCCIONES GENERALES:

- Lea atentamente cada una de las preguntas antes de responder.

- La evaluación consta de 10 preguntas (1 punto cada una, Total: 10 puntos).

- Seleccione la opción correcta en cada literal.

==========

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

1. Conceptualizando la modularidad en Java, ¿cuál es la diferencia principal entre un parámetro y un argumento?

A) El parámetro es el valor numérico y el argumento es la variable que lo recibe.

B) El parámetro es la variable declarada en la firma del método, y el argumento es el valor real que se le envía al invocarlo.

C) Los parámetros solo se usan en métodos void y los argumentos en métodos con return.

D) No existe diferencia; ambos términos significan exactamente lo mismo en Java.

2. En relación con el mecanismo de paso de parámetros en Java, si se declara "int x = 5;" y se pasa a un método que modifica su valor sumando "+10", ¿cuánto vale "x" fuera del método después de ejecutarlo?

A) 15, porque las variables se modifican globalmente en los métodos.

B) 0, porque la variable se reinicia después de la llamada al método.

C) 5, porque en Java los argumentos siempre se pasan por valor, entregando una copia local del valor original.

D) Genera un error de compilación por intentar modificar una variable de tipo primitivo.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la característica principal de un método declarado con el tipo de retorno "void"?

A) Obliga a usar la palabra reservada return seguida de un valor numérico.

B) Realiza una acción específica (como imprimir en consola o mostrar un menú) sin devolver ningún resultado al código llamador.

C) Solo se puede invocar desde la clase Main utilizando valores de tipo booleano.

D) Es un método especial que únicamente sirve para declarar variables globales.

4. Al definir un método que recibe múltiples parámetros de diferentes tipos de datos (por ejemplo, String, double, boolean), ¿cómo deben estructurarse en la firma del método?

A) Separados por punto y coma (;) indicando únicamente los nombres de las variables.

B) Separados por comas (,) especificando el tipo de dato y el nombre de cada parámetro.

C) Entre corchetes ([]) agrupando todos los tipos de datos en una sola lista.

D) No es posible recibir parámetros de distintos tipos de datos en un mismo método.

5. Analice el siguiente fragmento de código perteneciente a la clase Calculadora:

```
public double dividir(double a, double b) {
    if (b == 0) {
        System.out.println("Error: No se puede dividir entre cero.");
        return 0;
    }
    return a / b;
}
```

¿Qué propósito cumple la estructura condicional "if (b == 0)"?

A) Convertir el valor de b a un entero antes de realizar la división.

B) Evitar un error lógico y prevenir una excepción por división entre cero en tiempo de ejecución.

C) Repetir la suma de a y b hasta que b sea diferente de cero.

D) Cambiar el tipo de retorno del método de double a boolean.

6. En la clase Main, ¿cuál es la instrucción correcta para instanciar un objeto de la clase Calculadora e invocar su método sumar guardando el resultado?

A) Calculadora = new Calculadora(); sumar(10.5, 5.5);

B) double total = Calculadora.sumar(10.5, 5.5);

C) Calculadora calc = new Calculadora(); double total = calc.sumar(10.5, 5.5);

D) new Calculadora().sumar() = double total;

7. ¿Cuál es el comportamiento principal de la palabra reservada "return" dentro de un método con tipo de retorno en Java?

A) Pausa la ejecución del programa hasta que el usuario presione una tecla.

B) Imprime el resultado en la consola del sistema de forma automática.

C) Finaliza inmediatamente la ejecución del método y entrega el valor resultante al código llamador.

D) Reinicia todas las variables locales asignándoles el valor cero.

8. Según los conceptos estudiados sobre POO en Java, ¿qué función cumple la clase Calculadora frente a la clase Main?

A) La clase Calculadora actúa como el molde o plantilla donde se definen los métodos y reglas, mientras que Main gestiona la ejecución instanciando objetos.

B) La clase Main contiene los métodos matemáticos y Calculadora solo ejecuta los menús de navegación.

C) Ambas clases son idénticas y pueden sustituirse sin alterar el programa.

D) La clase Calculadora es una interfaz gráfica y Main es una base de datos.

9. Complete el siguiente método en Java para que reciba un número entero "numero" y devuelva true si es par o false si es impar:

```
public boolean esPar(int numero) {
    return [EXPRESIÓN_LÓGICA];
}
```

Escriba la instrucción de código correcta para [EXPRESIÓN_LÓGICA]:

A) numero / 2 == 0

B) numero % 2 == 0

C) numero + 2 == 0

D) numero * 2 == 1

10. Para implementar un método con retorno que calcule el valor de un descuento en una tienda recibiendo double precio e int porcentaje, ¿cuál es la línea de retorno estructurada correctamente?

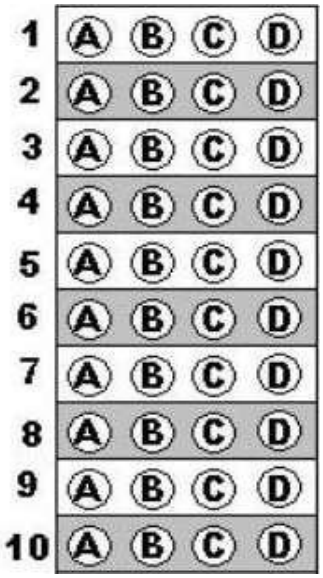
A) return precio - porcentaje;

B) return (precio * porcentaje) / 100.0;

C) return precio / porcentaje;

D) return porcentaje * 100 / precio;.

RESPUESTAS



FIRMA DEL ESTUDIANTE